

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

MATEMÁTICA II
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 3

FUNÇÕES COM MAIS DE UMA VARIÁVEL

Multiplicadores de Lagrange

1. Utilize os Multiplicadores de Lagrange para determinar os valores máximo e mínimo da função sujeita à(s) restrições dadas:
 - a) $f(x, y) = x^2 - y^2$; $x^2 + y^2 = 1$
 - b) $f(x, y) = 4x + 6y$; $x^2 + y^2 = 13$
 - c) $f(x, y, z) = 2x + 6y + 10z$; $x^2 + y^2 + z^2 = 35$
 - d) $f(x, y, z) = xyz$; $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$
 - e) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$; $x^4 + y^4 + z^4 = 1$
 - f) $f(x, y, z) = x + 2y$; $x + y + z = 1$, $y^2 + z^2 = 4$
 - g) $f(x, y, z) = 3x - y - 3z$; $x + y - z = 0$, $x^2 + 2z^2 = 1$
 - h) $f(x, y, z) = yz + xy$; $xy = 1$, $y^2 + z^2 = 1$
2. Determine o volume máximo de uma caixa retangular com faces paralelas aos planos coordenados, e que pode ser inscrita no elipsoide $16x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 144$.
3. Se $f(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + 5z^2$, determine o ponto do plano $2x + 3y + 4z = 12$ em que $f(x, y, z)$ tem um mínimo.

4. Use o método dos Multiplicadores de Lagrange para determinar os extremos locais da função f sujeitos às condições indicadas:

a) $f(x, y, z, t) = xyz t ; x - z = 2 ; y^2 + t = 4$

b) $f(x, y, z, t) = x^2 + y^2 + z^2 + t^2 ; x + y + 2z = 1 ; 2x - z + t = 2 ; y + 3z + 2t = -1$